

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT THÔNG TIN



BÁO CÁO ĐỒ ÁN CUỐI KỲ
MÔN HỌC CÔNG NGHỆ DỮ LIỆU LỚN

Đề tài:

**ỨNG DỤNG KIẾN TRÚC DỮ LIỆU LỚN TRONG VIỆC
XÂY DỰNG HỆ THỐNG DỰ ĐOÁN GIÁ ĐÓNG CỦA
CỔ PHIẾU BẰNG MÔ HÌNH HYBRID LSTM – GRAPH
NEURAL NETWORK**

GVHD: TS. Hà Minh Tân

Lớp: IE212.Q21

Nhóm sinh viên thực hiện:

- | | |
|---------------------|----------------|
| 1. Đặng Công An | MSSV: 2352 |
| 2. Nguyễn Cao Cường | MSSV: 23520198 |
| 3. Nguyễn Quốc Đạt | MSSV: 23520260 |

[illegible]

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

BẢNG PHÂN CÔNG, ĐÁNH GIÁ THÀNH VIÊN:*Bảng 1. Bảng phân công, đánh giá thành viên.*

Họ và tên	MSSV	Phân công	Đánh giá
Đặng Công An	2352		Hoàn thành tốt
Nguyễn Cao Cường	23520198	- Viết chương trình thu thập dữ liệu - Nghiên cứu, định hướng về việc gán nhãn dữ liệu thủ công và tự động - Đề xuất mô hình và thực hiện huấn luyện - Viết báo cáo chương 1 và 2	Hoàn thành tốt
Nguyễn Quốc Đạt	23520260	- Viết chương trình trích xuất dữ liệu - Hỗ trợ thực hiện gán nhãn thủ công cho mô hình - Viết đoạn chương trình huấn luyện mô hình và phân loại mô hình - Viết báo cáo chương 3 và 4	Hoàn thành tốt

LỜI CẢM ƠN

Lời đầu tiên, nhóm thực hiện xin dành gửi lời cảm ơn đến TS. Hà Minh Tân vì đã giúp đỡ nhóm thực hiện trong việc hình thành ý tưởng cũng như giải đáp những điều khó hiểu trong quá trình thực hiện đồ án.

Do còn hạn chế về kiến thức cũng như kinh nghiệm thực hiện đề tài, đồ án chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót. Nhóm thực hiện rất mong nhận được những ý kiến đóng góp quý báu từ thầy để sản phẩm đồ án trở nên hoàn thiện hơn.

Xin trân trọng cảm ơn!

LỜI MỞ ĐẦU

Báo cáo này tập trung vào đề tài “Ứng dụng kiến trúc Dữ liệu lớn trong việc xây dựng hệ thống dự đoán giá đóng cửa cổ phiếu bằng mô hình Hybrid LSTM–Graph Neural Network”, nhằm giúp nhóm thực hiện có cái nhìn rõ ràng và hệ thống hơn về cách phân tích và tiền xử lý dữ liệu tài chính quy mô lớn, thiết kế kiến trúc hệ thống lưu trữ và xử lý phân tán, xây dựng pipeline huấn luyện cho mô hình và biết cách đánh giá hiệu quả của hệ thống thông qua các chỉ số kiểm định phổ biến trong bài toán dự báo chuỗi thời gian. Qua đó, nhóm thực hiện có cơ hội củng cố kiến thức nền tảng và học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm mới trong quá trình thực hiện đề tài.

Sau đây, nhóm xin trình bày nội dung đồ án qua các chương:

- Chương 1: Tổng quan đề tài
- Chương 2: Cơ sở lý thuyết
- Chương 3: Phương pháp thực hiện
- Chương 4: Kết quả đánh giá
- Chương 5: Kết luận

DANH MỤC CÁC BẢNG, HÌNH ẢNH

Danh mục các bảng:

Danh mục hình ảnh:

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN	4
LỜI MỞ ĐẦU	5
DANH MỤC CÁC BẢNG, HÌNH ẢNH.....	6
MỤC LỤC	7
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI	9
1.1. Tính cấp thiết của đề tài.....	9
1.2. Mục tiêu nghiên cứu	10
1.2.1. Mục tiêu tổng quát.....	10
1.2.2. Mục tiêu cụ thể	10
1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu	10
1.3.1. Đối tượng nghiên cứu	10
1.3.2. Phạm vi nghiên cứu.....	11
1.4. Phương pháp nghiên cứu	11
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT	12
2.1. Các kiến trúc dữ liệu lớn.....	12
2.1.1. Hệ thống hấp thụ dữ liệu thời gian thực (<i>Apache Kafka</i>).....	12
2.1.2. Nền tảng xử lý dữ liệu luồng phân tán (<i>Apache Spark & Spark Structured Streaming</i>)	12
2.1.3. Hệ thống lưu trữ dữ liệu phân tán	13
2.2. Các mô hình Deep Learning.....	14
2.2.1. Long Short-Term Memory - <i>LSTM</i>	14
2.2.2. Graph Neural Networks (<i>GNN</i>).....	15
2.2.3. Mô hình Hybrid <i>LSTM – Graph Neural Network</i>	16
2.3. Các chỉ số đánh giá	17
2.3.1. Các chỉ số đánh giá mô hình.....	17
2.3.2. Các chỉ số đánh giá ở mảng tài chính	18
CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN.....	21
3.1. Quy trình thực hiện	21
3.2. Phương pháp thực nghiệm.....	21
3.2.1. Tiền xử lý dữ liệu.....	21
3.2.2. Phân tích bộ dữ liệu	21
3.3.3. Chia bộ dữ liệu.....	21

CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ	22
4.1. Mô hình huấn luyện	22
4.2. Thang đo đánh giá mô hình	22
4.3. Kết quả huấn luyện	22
Chương 5. KẾT LUẬN	22
4.1. Ưu điểm	22
4.2. Nhược điểm	22
4.3. Hướng phát triển	22
TÀI LIỆU THAM KHẢO	23
PHỤ LỤC	24

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

1.1. Tính cấp thiết của đề tài

Trong kỷ nguyên số và sự phát triển vượt bậc của nền kinh tế tài chính toàn cầu, thị trường chứng khoán đã trở thành một kênh đầu tư thu hút lượng vốn khổng lồ từ cả các cá nhân lẫn tổ chức. Đi cùng với đó là sự bùng nổ dữ liệu giao dịch tài chính với tần suất cao, khối lượng cực lớn, tốc độ sinh trưởng nhanh và tính đa dạng cao, cấu thành một dạng dữ liệu lớn điển hình. Việc khai thác hiệu quả nguồn dữ liệu này để dự đoán xu hướng biến động giá của các công cụ tài chính, đặc biệt là giá đóng cửa cổ phiếu, đóng vai trò sống còn trong việc hỗ trợ các nhà đầu tư tối ưu hóa lợi nhuận và phòng ngừa rủi ro thị trường.

Tuy nhiên, giá cổ phiếu vốn mang bản chất phức tạp, chứa nhiều nhiễu và biến động phi tuyến tính liên tục. Các phương pháp dự báo truyền thống hoặc các mô hình học máy thông thường thường gặp phải hai thách thức lớn:

- **Sự phụ thuộc chuỗi thời gian** vì giá cổ phiếu chịu ảnh hưởng sâu sắc bởi các quy luật lịch sử và xu hướng hành vi trong quá khứ.
- **Sự tương quan không gian** khi các mã cổ phiếu trên thị trường không tồn tại độc lập mà liên kết chặt chẽ với nhau thông qua mạng lưới chuỗi cung ứng, cấu trúc ngành nghề hoặc các tác động tâm lý dòng tiền chéo.

Mặc dù các mô hình LSTM rất mạnh trong việc học các đặc trưng chuỗi thời gian đơn lẻ, chúng lại bỏ qua mối quan hệ mạng lưới giữa các cổ phiếu. Ngược lại, mạng GNN xử lý rất tốt cấu trúc liên kết không gian nhưng chưa tối ưu cho dữ liệu tuần tự dài. Do đó, việc nghiên cứu một giải pháp kết hợp hai mô hình **LSTM–GNN** là vô cùng cần thiết nhằm giải quyết đồng thời cả hai khía cạnh không gian và thời gian của dữ liệu tài chính.

Bên cạnh đó, do đặc thù dữ liệu chứng khoán được cập nhật liên tục theo thời gian của phiên giao dịch và có thể được cập nhật theo nhiều tần suất khác nhau, từ dữ liệu theo phiên, theo ngày đến dữ liệu gần thời gian thực, việc xử lý dữ liệu theo lô truyền thống sẽ gây ra độ trễ lớn, không phản ứng kịp thời với các biến động tức thì của thị trường. Do đó, thiết lập một hệ thống ứng dụng các kiến trúc Dữ liệu lớn có khả năng xử lý luồng thời gian là một bài toán có tính ứng dụng thực tiễn rất cao.

Chính vì những lý do trên, nhóm quyết định chọn đề tài: ***“Ứng dụng kiến trúc Dữ liệu lớn trong việc xây dựng hệ thống dự đoán giá đóng cửa cổ phiếu bằng mô hình Hybrid LSTM–Graph Neural Network”*** với hy vọng mang lại một giải pháp kỹ

thuật có độ chính xác cao, xử lý hiệu quả dòng dữ liệu lớn tài chính luồng và đóng góp một công cụ hỗ trợ ra quyết định đáng tin cậy trong lĩnh vực công nghệ tài chính.

1.2. Mục tiêu nghiên cứu

1.2.1. Mục tiêu tổng quát

Xây dựng một hệ thống ứng dụng kiến trúc dữ liệu lớn để thu thập, lưu trữ, xử lý luồng thời gian thực và thực hiện dự đoán giá đóng cửa của các mã cổ phiếu dựa trên mô hình Hybrid LSTM–Graph Neural Network. Từ đó giúp nâng cao hiệu quả dự báo xu hướng thị trường tài chính dài hạn và ngắn hạn; Hỗ trợ nhà đầu tư có thêm cơ sở tham khảo trong việc ra quyết định giao dịch dựa trên dữ liệu cập nhật tức thời; Hỗ trợ nhận diện mối quan hệ biến động giữa các cổ phiếu, từ đó cung cấp thêm thông tin cho việc đánh giá rủi ro danh mục.

1.2.2. Mục tiêu cụ thể

Thiết kế kiến trúc lưu trữ phân tán, xử lý sạch và chuẩn hóa dữ liệu giao dịch lịch sử và dữ liệu đồ thị liên kết ngành của các mã cổ phiếu sao cho phù hợp với bài toán.

Xây dựng, cấu hình và huấn luyện mô hình Hybrid LSTM–GNN nhằm tích hợp đồng thời các đặc trưng chuỗi thời gian và cấu trúc đồ thị tương quan tài chính.

Triển khai luồng kiến trúc xử lý dữ liệu luồng theo thời gian thực kết hợp giữa các tầng lưu trữ và tính toán phân tán.

Phát triển giao diện trang web thử nghiệm để hiển thị kết quả dự đoán giá đóng cửa một cách trực quan, sinh động giúp người dùng dễ dàng theo dõi biến động thị trường theo thời gian thực.

1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

1.3.1. Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là bài toán dự đoán giá đóng cửa của các mã cổ phiếu trực tuyến dựa trên việc khai thác dữ liệu lịch sử giá giao dịch, khối lượng và cấu trúc đồ thị mạng lưới mối quan hệ tương quan giữa các cổ phiếu/doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán.

Bài toán dự đoán này được mô tả cụ thể với đầu vào và đầu ra như sau:

- **Đầu vào (Input):** Dữ liệu lớn từ thị trường tài chính bao gồm chuỗi thời gian lịch sử giao dịch (Giá mở cửa, giá cao nhất, giá thấp nhất, giá đóng cửa, khối lượng) kết hợp với ma trận kề biểu diễn đồ thị liên kết ngành hoặc tương quan giữa các doanh nghiệp.

- **Đầu ra (Output):** Giá trị dự đoán đóng cửa của các mã cổ phiếu được theo dõi trong các phiên giao dịch tiếp theo hoặc các bước thời gian thực.

1.3.2. Phạm vi nghiên cứu

Dữ liệu nghiên cứu: Dữ liệu nghiên cứu được thu thập từ *yfinance*, bao gồm dữ liệu lịch sử giao dịch của các mã cổ phiếu như giá mở cửa, giá cao nhất, giá thấp nhất, giá đóng cửa và khối lượng giao dịch. Cấu trúc đồ thị giữa các cổ phiếu được xây dựng trong quá trình xử lý dữ liệu thông qua các độ đo tương quan và đồng biến động giữa các mã cổ phiếu.

Công nghệ Dữ liệu lớn được ứng dụng: Sử dụng các công nghệ lưu trữ, xử lý dữ liệu lớn phân tán và xử lý thời gian thực mạnh mẽ bao gồm Apache Spark (Spark Streaming), Apache Kafka và hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ và đối tượng PostgreSQL.

Công nghệ Học sâu ứng dụng: Mô hình học sâu Hybrid LSTM–GNN được xây dựng bằng PyTorch/PyTorch Geometric; dữ liệu đầu vào của mô hình được chuẩn bị và quản lý thông qua pipeline dữ liệu lớn.

Sản phẩm thực nghiệm: Triển khai một ứng dụng web bằng FastAPI để cung cấp kết quả dự đoán cho giao diện trực quan hoặc các thành phần hệ thống khác.

1.4. Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp học sâu nâng cao: Nghiên cứu lý thuyết và thuật toán về mạng tuần tự LSTM để lưu giữ thông tin dài hạn chuỗi thời gian, kết hợp mạng thần kinh đồ thị GNN để truyền tin và tổng hợp đặc trưng không gian cấu trúc thị trường.

Phương pháp xử lý dữ liệu lớn: Áp dụng kiến trúc xử lý dữ liệu luồng phân tán (Stream Processing). Dữ liệu giao dịch chứng khoán luôn được cập nhật liên tục từ thị trường, do đó nhóm nghiên cứu ứng dụng công nghệ Apache Kafka làm trung gian truyền tin và Apache Spark Streaming để xử lý dòng dữ liệu và chạy mô hình dự báo lập tức.

Phương pháp thực nghiệm kiểm định: Chạy thử nghiệm hệ thống, thu thập và đánh giá mô hình bằng các chỉ số sai số dự đoán như MSE, MAE, RMSE, kết hợp với Directional Accuracy và một số chỉ số đánh giá tài chính như Cumulative Return, Sharpe Ratio, Maximum Drawdown và Win Rate trong mô phỏng chiến lược giao dịch đơn giản nhằm phân tích, tinh chỉnh siêu tham số và so sánh hiệu quả giữa mô hình lai với các mô hình đơn lẻ.

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1. Các kiến trúc dữ liệu lớn

Hệ thống xử lý dữ liệu tài chính thời gian thực đòi hỏi một hạ tầng có khả năng hấp thụ luồng dữ liệu liên tục với tốc độ cao, xử lý tính toán phân tán nhằm trích xuất đặc trưng và đưa ra dự báo với độ trễ thấp. Kiến trúc dữ liệu lớn đề xuất dựa trên mô hình Lambda/Kappa kết hợp các công nghệ mã nguồn mở hàng đầu thuộc hệ sinh thái Apache.

2.1.1. Hệ thống hấp thụ dữ liệu thời gian thực (*Apache Kafka*)

Apache Kafka là một nền tảng phân tán luồng dữ liệu (distributed streaming platform) hoạt động theo cơ chế Xuất bản - Đăng ký (Publish-Subscribe). Kafka được thiết kế để giải quyết bài toán xử lý dữ liệu quy mô lớn nhờ các đặc tính: chịu lỗi tốt (fault-tolerant), khả năng mở rộng ngang (horizontal scalability) và phân tán cao.

Cơ chế hoạt động: Dữ liệu luồng được tổ chức thành các *Topics*. Mỗi chủ đề được chia thành các *Partitions* lưu trữ trên nhiều máy chủ (*Brokers*). Người tạo dữ liệu (*Producers*) đẩy dữ liệu vào các phân vùng, và ứng dụng tiêu thụ dữ liệu (*Consumers*) đọc dữ liệu theo cơ chế phi đồng bộ độc lập. Nhờ cơ chế ghi nhật ký tuần tự (commit log) trên đĩa cứng và sao lưu (replication factor) giữa các Broker, Kafka đảm bảo dữ liệu không bị mất mát ngay cả khi có sự cố phần cứng.

Trong hệ thống dự đoán giá cổ phiếu, dữ liệu giao dịch (gồm các thông tin như mã cổ phiếu, giá khớp lệnh, khối lượng, thời gian giao dịch) được sinh ra liên tục theo từng giây từ các cổng API của sàn giao dịch. Apache Kafka được lựa chọn đóng vai trò là tầng hấp thụ dữ liệu (Data Ingestion Layer), giúp đệm luồng dữ liệu tài chính tải cao, đảm bảo phân phối dữ liệu thông suốt, không bị nghẽn mạch trước khi đẩy vào tầng xử lý tính toán.

2.1.2. Nền tảng xử lý dữ liệu luồng phân tán (*Apache Spark & Spark Structured Streaming*)

Apache Spark là một động cơ tính toán phân tán mã nguồn mở mạnh mẽ, nổi bật với cơ chế tính toán trong bộ nhớ (in-memory computing) giúp tối ưu hóa hiệu năng gấp hàng trăm lần so với mô hình MapReduce truyền thống của Hadoop.

Spark Structured Streaming: Là một engine xử lý luồng được xây dựng trên nền tảng Spark SQL. Nó xử lý luồng dữ liệu dưới dạng một bảng liên tục mở rộng (Unbounded Table). Dữ liệu mới từ luồng vào sẽ được coi là các dòng mới được chèn vào bảng.

Cơ chế sliding window (Cửa sổ trượt): Cho phép tính toán các đặc trưng thống kê như trung bình động dịch chuyển theo chu kỳ thời gian thực thực tế dựa trên một khoảng thời gian quá khứ nhất định.

Trong đề tài này, Spark Structured Streaming được sử dụng ở tầng xử lý trung tâm (Processing Layer). Engine này sẽ liên tục đăng ký tiêu thụ dữ liệu từ các Topic của Kafka, thực hiện các thao tác tiền xử lý, trích xuất đặc trưng kỹ thuật tài chính theo cơ chế cửa sổ trượt (sliding window) và chuyển đổi cấu trúc dữ liệu thô thành định dạng vector/ma trận phù hợp để làm đầu vào cho mô hình học sâu.

2.1.3. Hệ thống lưu trữ dữ liệu phân tán

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ đối tượng mở rộng (PostgreSQL)

PostgreSQL là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ đối tượng (ORDBMS) mã nguồn mở có lịch sử phát triển lâu đời, nổi tiếng với độ tin cậy, tính toàn vẹn dữ liệu cực cao và khả năng mở rộng mạnh mẽ. Khác với các hệ thống RDBMS truyền thống, PostgreSQL không chỉ xử lý xuất sắc dữ liệu có cấu trúc bằng ngôn ngữ SQL chuẩn mà còn hỗ trợ mạnh mẽ dữ liệu bán cấu trúc (Semi-structured data).

- **Đảm bảo tính toán vẹn dữ liệu:** PostgreSQL tuân thủ nghiêm ngặt các tính chất **ACID** (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability), giúp bảo vệ dữ liệu khỏi các trạng thái lỗi hoặc xung đột trong môi trường đa tiến trình truy cập đồng thời.
- **Hỗ trợ kiểu dữ liệu lai nâng cao:** Tính năng lưu trữ dữ liệu dưới dạng JSON và JSONB (dạng nhị phân được tối ưu hóa) cho phép PostgreSQL đạt tốc độ lập chỉ mục (indexing) và truy vấn ngang ngửa với các cơ sở dữ liệu NoSQL chuyên dụng khi xử lý các cấu trúc dữ liệu động.
- **Cơ chế Index đa dạng:** PostgreSQL cung cấp các loại chỉ mục tiên tiến như B-Tree, GIN (Generalized Inverted Index), và GiST, hỗ trợ tối ưu hóa các câu lệnh truy vấn tìm kiếm phức tạp và dữ liệu dạng chuỗi thời gian.

Ứng dụng và mục đích chọn cho đề tài: Trong kiến trúc dữ liệu lớn phục vụ bài toán dự đoán chứng khoán của nhóm, PostgreSQL đóng vai trò là **Tầng lưu trữ và phục vụ (Serving/Storage Layer)** trung tâm.

Hệ thống lựa chọn PostgreSQL nhằm hai mục đích cốt lõi:

- **Quản lý dữ liệu cấu trúc phức tạp:** Lưu trữ thông tin định danh của các mã cổ phiếu, cấu trúc phân loại ngành, danh mục ma trận kề của đồ thị mạng lưới liên kết giữa các doanh nghiệp — nơi đòi hỏi tính toàn vẹn và mối quan hệ ràng buộc (constraints) chặt chẽ.

- **Lưu trữ kết quả dự báo và chỉ số tài chính:** Đây là nơi tiếp nhận luồng dữ liệu kết quả dự đoán giá đóng cửa ($\hat{y}_{t+1}$) cũng như các chỉ số chẩn đoán tài chính (Sharpe Ratio, Win Rate, Cumulative Return,...) được tính toán từ tầng Spark Streaming. Khả năng chịu tải và tính nhất quán dữ liệu của PostgreSQL đảm bảo ứng dụng Web Dashboard luôn truy xuất được các tín hiệu đầu tư chính xác, đồng bộ, không xảy ra hiện tượng sai lệch thông tin trong các phiên giao dịch thời gian thực.

2.2. Các mô hình Deep Learning

2.2.1. Long Short-Term Memory - LSTM

Mạng LSTM là một biến thể cải tiến của Mạng Recurrent Neural Network (RNN), được thiết kế nhằm khắc phục hiện tượng triệt tiêu đạo hàm (vanishing gradient) khi huấn luyện trên các chuỗi thời gian dài. LSTM duy trì một trạng thái bộ nhớ dài hạn (cell state - C_t) đóng vai trò như một "băng chuyền thông tin" xuyên suốt dòng thời gian. Tại mỗi bước thời gian t , đơn vị LSTM nhận đầu vào $x_t \in \mathbb{R}^d$ và trạng thái ẩn từ bước trước $h_{t-1} \in \mathbb{R}^h$ rồi tính toán theo thứ tự được điều tiết chặt chẽ bởi các cơ chế cổng như sau:

- **Cổng quên (Forget Gate - f_t):** Quyết định phần nào của trạng thái ô nhớ cũ (C_{t-1}) cần bị loại bỏ, phần nào sẽ được giữ lại. Nó nhìn vào h_{t-1} và x_t , rồi cho ra một vector giá trị trong khoảng (0, 1) cho mỗi chiều c_{t-1} . Giá trị $f_t \approx 1$ tức là giữ lại thông tin, còn $f_t \approx 0$ tức là xóa hoàn toàn thông tin.

$$f_t = \sigma(W_f \cdot [h_{t-1}, x_t] + b_f)$$

- **Cổng đầu vào** quyết định thông tin mới nào sẽ được ghi vào ô nhớ. Nó gồm hai phần: cổng đầu vào i_t kiểm soát mức độ cập nhật, và vector ứng viên $\tilde{c}_t$ chứa thông tin mới được đề xuất.

$$i_t = \sigma(W_i \cdot [h_{t-1}, x_t] + b_i)$$

$$\tilde{c}_t = \tanh(W_c \cdot [h_{t-1}, x_t] + b_c)$$

Trạng thái ô nhớ sau đó được cập nhật bằng cách kết hợp thông tin cũ $f_t \odot C_{t-1}$ (được lọc qua cổng quên) và thông tin mới $i_t \odot \tilde{c}_t$ (được lọc qua cổng đầu vào):

$$C_t = f_t \odot C_{t-1} + i_t \odot \tilde{c}_t$$

- **Cổng đầu ra** o_t quyết định phần nào của ô nhớ sẽ được xuất ra thành trạng thái ẩn h_t . Kết quả cuối cùng được đưa đi làm đầu ra cho bước thời gian hiện tại, sau khi cell state được đi qua hàm tanh.

$$o_t = \sigma(W_o \cdot [h_{t-1}, x_t] + b_o)$$

$$h_t = o_t \odot \tanh(C_t)$$

- Trong đó:
 - σ là hàm kích hoạt sigmoid,
 - $\odot$ đại diện cho phép nhân theo từng phần tử Hadamard,
 - x_t là vector đặc trưng tại thời điểm t ,
 - h_{t-1} là trạng thái ẩn tại thời điểm $t-1$,
 - Ma trận $W \in \mathbb{R}^{h \times d}$ và vector $b \in \mathbb{R}^h$ là các tham số học được trong quá trình huấn luyện.

Dữ liệu chứng khoán bản chất là dữ liệu chuỗi thời gian có tính phụ thuộc phi tuyến tính cao vào quá khứ. LSTM được lựa chọn nhằm mục đích phân tích chuỗi giá đóng cửa lịch sử của từng mã cổ phiếu một cách độc lập, từ đó học sâu và trích xuất ra các đặc trưng xu hướng dòng thời gian nội tại của riêng mã cổ phiếu đó.

2.2.2. Graph Neural Networks (GNN)

Khác với mạng thần kinh truyền thống hoạt động trên dữ liệu cấu trúc Euclid (như hình ảnh, văn bản), mạng GNN hoạt động trực tiếp trên cấu trúc đồ thị phi Euclid $G = (V, E)$ với V là tập hợp các đỉnh (nodes) đại diện cho các thực thể và E là tập hợp các cạnh (edges) biểu diễn mối quan hệ giữa các thực thể.

Một trong những mô hình phổ biến là Mạng tích chập đồ thị Graph Convolutional Network (GCN) thông qua một quy trình lan truyền thông tin (Message Passing) qua các tầng đồ thị được tính toán theo công thức ma trận:

$$H^{(l+1)} = \sigma \left(\tilde{D}^{-\frac{1}{2}} \tilde{A} \tilde{D}^{-\frac{1}{2}} H^{(l)} W^{(l)} \right)$$

Trong đó:

- $A \in \mathbb{R}^{N \times N}$ là ma trận kề biểu diễn liên kết giữa N đỉnh.
- $\tilde{A} = A + I_N$ là ma trận kề bổ sung thêm vòng lặp tự thân (self-loops) với I_N là ma trận đơn vị.

- $\tilde{D}$ là ma trận bậc của $\tilde{A}$, trong đó phần tử đường chéo được tính bằng
$$\tilde{D}_{ii} = \sum_j \tilde{A}_{ij}.$$
- $H^{(l)}$ là ma trận đặc trưng của các đỉnh ở tầng thứ l (với $H^{(0)}$ chính là các đặc trưng đầu vào).
- $W^{(l)}$ là ma trận trọng số cần huấn luyện tại tầng l .

Có thể thấy, thị trường chứng khoán là một mạng lưới phức tạp, nơi các mã cổ phiếu cùng ngành luôn có sự tương quan đồng biến hoặc nghịch biến sâu sắc. GNN được chọn để mô hình hóa toàn bộ thị trường thành một đồ thị, với các đỉnh là các mã cổ phiếu và các cạnh biểu diễn mối quan hệ phân loại ngành hoặc mức độ tương quan lịch sử. GNN có nhiệm vụ tổng hợp và truyền tin giữa các đỉnh lân cận, giúp mô hình bắt được các đặc trưng không gian và sự lan truyền rủi ro/dòng tiền chéo giữa các cổ phiếu.

2.2.3. Mô hình Hybrid LSTM – Graph Neural Network

Hybrid LSTM-GNN là một sự kết hợp sức mạnh cấu trúc của cả hai mô hình trên nhằm tạo ra một kiến trúc Không gian - Thời gian toàn diện. Quy trình kết hợp này diễn ra theo hai bước cốt lõi:

- *Trích xuất đặc trưng thời gian:* Chuỗi thời gian lịch sử của tất cả các mã cổ phiếu trong mạng lưới được đưa qua các khối LSTM song song để chuyển đổi thành các vector biểu diễn trạng thái ẩn thời gian h_t^v cho từng đỉnh $v \in V$.
- *Tích hợp đặc trưng không gian:* Các vector trạng thái ẩn h_t^v này sau đó được sử dụng làm các đặc trưng đỉnh đầu vào $H^{(0)}$ cho mạng GNN. Thông qua các tầng tích chập đồ thị, thông tin tương quan ngành và cấu trúc liên kết không gian được kết hợp vào đặc trưng ẩn, tạo ra vector biểu diễn cuối cùng tích hợp đầy đủ thông tin đa chiều để đưa vào tầng kết nối đầy đủ nhằm dự báo giá đóng cửa $\hat{y}_{t+1}$.

Bản chất của việc biến động giá chứng khoán không thể giải quyết triệt để nếu chỉ nhìn vào dữ liệu quá khứ của chính nó do thiếu các yếu tố thị trường hoặc chỉ nhìn vào mối quan hệ ngành vì thiếu yếu tố động lực thời gian. Việc lựa chọn cấu trúc Hybrid LSTM-GNN đóng vai trò quyết định giúp nâng cao độ chính xác dự báo vượt trội so với các mô hình đơn lẻ thông thường nhờ cơ chế học sâu đa chiều.

2.3. Các chỉ số đánh giá

Để chứng minh tính hiệu quả và độ tin cậy của hệ thống dự đoán, nhóm thực hiện đã áp dụng hệ thống chỉ số đánh giá đa chiều chia làm hai mảng độc lập: Đánh giá sai số toán học của mô hình và Đánh giá hiệu quả ứng dụng kinh doanh thực tế.

2.3.1. Các chỉ số đánh giá mô hình

Đây là các độ đo kiểm định khoảng cách sai số giữa giá trị dự đoán $\hat{y}_t$ và giá trị thực tế y_t của bài toán hồi quy chuỗi thời gian, áp dụng trên tập dữ liệu kiểm thử gồm T bước thời gian:

- *Mean Absolute Error (MAE)*: Đo lường độ lớn trung bình của các lỗi dự báo mà không xét đến hướng của chúng.

$$MAE = \frac{1}{T} \sum_{t=1}^T |y_t - \hat{y}_t|$$

- *Root Mean Squared Error (RMSE)*: Do có bình phương khoảng cách lỗi trước khi lấy trung bình, RMSE rất nhạy cảm với các lỗi lớn, đặc biệt là các điểm dị biệt (outliers).

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{T} \sum_{t=1}^T (y_t - \hat{y}_t)^2}$$

- *Mean Absolute Percentage Error (MAPE)*: Biểu diễn sai số dưới dạng tỷ lệ phần trăm, giúp dễ dàng so sánh hiệu năng mô hình giữa các cổ phiếu có thị giá khác biệt lớn.

$$MAPE = \frac{1}{T} \sum_{t=1}^T \left| \frac{y_t - \hat{y}_t}{y_t} \right| \times 100\%$$

- *R-squared (R^2)*: Đo lường tỷ lệ phần trăm biến động của biến phụ thuộc được giải thích bởi các biến độc lập trong mô hình.

$$R^2 = 1 - \frac{\sum_{t=1}^T (y_t - \hat{y}_t)^2}{\sum_{t=1}^T (y_t - \bar{y})^2}$$

(Trong đó $\bar{y}$ là giá trị trung bình thực tế của chuỗi giá cổ phiếu).

Các chỉ số này được dùng làm hàm mục tiêu loss function phụ hoặc tiêu chí đánh giá trực tiếp trong quá trình huấn luyện và tối ưu hóa siêu tham số (hyperparameters tuning) cho mô hình Hybrid LSTM-GNN. Mục tiêu của thuật toán là cực tiểu hóa các giá trị MAE, RMSE, MAPE tiến gần về 0 và đưa hệ số R^2 tiệm cận về 1.

2.3.2. Các chỉ số đánh giá ở mảng tài chính

Một mô hình có sai số toán học nhỏ chưa chắc đã mang lại lợi nhuận tốt khi đưa vào đầu tư thực tế do tác động của độ trễ lệnh và xu hướng đảo chiều thị trường. Do đó, nhóm thực hiện đã thiết lập một hệ thống giả lập chiến lược giao dịch dựa trên tín hiệu mô hình (tín hiệu “Mua” khi $\hat{y}_{t+1} > y_t$ và “Bán/Đứng ngoài” khi ngược lại) để tính toán các chỉ số tài chính chuyên sâu sau:

- *Độ chính xác định hướng (Directional Accuracy - DA)*: Đo lường tỷ lệ phần trăm mô hình dự đoán chính xác hướng dịch chuyển tăng hoặc giảm giá của cổ phiếu vào ngày hôm sau, bất kể độ lớn sai số tuyệt đối là bao nhiêu.

$$DA = \frac{1}{T} \sum_{t=1}^T \mathbb{I}(\text{sign}(y_t - y_{t-1}) == \text{sign}(\hat{y}_t - y_{t-1}))$$

Trong đó:

- $\mathbb{I}$ là hàm chỉ thị, trả về 1 nếu biểu thức đúng và 0 nếu sai;
- sign là hàm lấy dấu.
- *Lợi nhuận tích lũy của chiến lược (Cumulative Return - CR_{str})*: Tổng mức sinh lời đạt được của danh mục đầu tư áp dụng tín hiệu từ mô hình xuyên suốt giai đoạn kiểm thử T .

$$CR_{str} = \prod_{t=1}^T (1 + r_t^{str}) - 1$$

Trong đó: r_t^{str} là tỷ suất sinh lời của chiến lược tại ngày t .

- *Lợi nhuận tích lũy Mua và Giữ (Benchmark Buy & Hold Cumulative Return - $CR_{B\&H}$)*: Lợi nhuận tích lũy đạt được nếu nhà đầu tư chỉ đơn thuần mua cổ phiếu tại ngày đầu tiên của tập test và nắm giữ cố định cho đến ngày cuối cùng mà không thực hiện giao dịch nào.

$$CR_{B\&H} = \frac{P_T - P_0}{P_0}$$

Trong đó: P_0 và P_T lần lượt là giá cổ phiếu ở ngày đầu và ngày cuối tập kiểm thử.

- *Hệ số Sharpe của chiến lược (Sharpe Ratio - SR_{str})*: Thước đo tỷ lệ lợi nhuận trên một đơn vị rủi ro, thể hiện phần lợi nhuận vượt trội thu được khi chấp nhận biến động rủi ro của chiến lược.

$$SR_{str} = \frac{\mathbb{E}[R_{str} - R_f]}{\sigma_{str}}$$

Trong đó:

- R_{str} là lợi nhuận thu được,
 - R_f là tỷ suất sinh lời phi rủi ro, thường lấy theo lãi suất trái phiếu chính phủ
 - σ_{str} là độ lệch chuẩn lợi nhuận của chiến lược
- *Hệ số Sharpe Mua và Giữ (Benchmark Buy & Hold Sharpe Ratio - $SR_{B\&H}$)*:
Thể hiện hiệu quả điều chỉnh theo rủi ro của chiến lược đầu tư thụ động cơ bản, làm thước đo đối chiếu xem mô hình lai có thực sự tạo ra giá trị thặng dư rủi ro (Alpha) tốt hơn thị trường chung hay không.

$$SR_{B\&H} = \frac{\mathbb{E}[R_{B\&H} - R_f]}{\sigma_{B\&H}}$$

- *Mức sụt giảm tài sản lớn nhất của chiến lược (Maximum Drawdown - MDD_{str})*: Chỉ số đo lường mức độ rủi ro giảm sâu lớn nhất (tính theo tỷ lệ phần trăm) từ một đỉnh cao nhất xuống đáy thấp nhất của giá trị danh mục trước khi một đỉnh mới được thiết lập trong suốt chu kỳ đầu tư.

$$MDD_{str} = \max_{t \in [0, T]} \left(\frac{\max_{s \in [0, t]} V_s - V_t}{\max_{s \in [0, t]} V_s} \right)$$

Trong đó:

- V_t là giá trị tài sản / danh mục tại thời điểm t .
 - $\max_{s \in [0, t]} V_s$ là giá trị đỉnh cao nhất của tài sản / danh mục đạt được trong quá khứ, tính từ lúc bắt đầu đầu tư cho tới thời điểm t hiện tại.
- *Mức sụt giảm tài sản lớn nhất Mua và Giữ (Benchmark Buy & Hold Maximum Drawdown - $MDD_{B\&H}$)*: Đo lường mức sụt giảm lớn nhất từ đỉnh xuống đáy của chính thị giá cổ phiếu trên thị trường, dùng để đánh giá năng lực phòng vệ rủi ro và hạn chế thua lỗ của chiến lược dùng mô hình so với việc chịu trận theo biến động thị trường.

$$MDD_{B\&H} = \max_{t \in [0, T]} \left(\frac{\max_{s \in [0, t]} P_s - P_t}{\max_{s \in [0, t]} P_s} \right)$$

Trong đó:

- P_t là giá đóng cửa thực tế của mã cổ phiếu (hoặc giá trị danh mục thị trường cơ sở) tại thời điểm t .

- $\max_{s \in [0, t]} P_s$ là mức giá đỉnh cao nhất của cổ phiếu ghi nhận được tính từ thời điểm bắt đầu giai đoạn kiểm thử 0 cho đến thời điểm t
- *Tỷ lệ thắng (Win Rate - WR)*: Tỷ lệ phần trăm số ngày hoặc số lệnh giao dịch mà chiến lược sinh ra lợi nhuận dương trên tổng số ngày thực hiện đầu tư.

$$WR = \frac{T_{positive}}{T_{total_trades}} \times 100\%$$

- *Số lượng vị thế mở trung bình hàng ngày (Average Active Positions - Avg_Pos)*: Chỉ số thống kê chẵn đoán đo lường số lượng mã cổ phiếu trung bình mà mô hình khuyến nghị nhà đầu tư nắm giữ đồng thời trong danh mục ở mỗi phiên giao dịch, giúp đánh giá mức độ đa dạng hóa danh mục hoặc mức độ tập trung vốn của mô hình.

$$Avg_Pos = \frac{1}{T} \sum_{t=1}^T N_t$$

Trong đó: N_t là số lượng cổ phiếu đang mở vị thế mua nắm giữ tại ngày t

Các chỉ số tài chính này mang ý nghĩa sống còn để chứng minh tính thực tiễn của đề tài. Một hệ thống tài chính chỉ thực sự có giá trị khi chiến lược dựa trên mô hình Hybrid đạt được: $DA > 50\%$, lợi nhuận tích lũy vượt trội so với chiến lược cơ bản ($CR_{str} > CR_{B\&H}$), hệ số Sharpe cao hơn ($SR_{str} > SR_{B\&H}$) để chứng minh hiệu quả sử dụng vốn, và đồng thời kiểm soát mức sụt giảm tài sản nhỏ hơn thị trường ($MDD_{str} < MDD_{B\&H}$) nhằm đảm bảo an toàn vốn cho nhà đầu tư.

CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN

3.1. Quy trình thực hiện

3.2. Phương pháp thực nghiệm

3.2.1. Tiền xử lý dữ liệu

3.2.2. Phân tích bộ dữ liệu

3.3.3. Chia bộ dữ liệu

CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ

4.1. Mô hình huấn luyện

4.2. Thang đo đánh giá mô hình

4.3. Kết quả huấn luyện

Chương 5. KẾT LUẬN

4.1. Ưu điểm

4.2. Nhược điểm

====

4.3. Hướng phát triển

====

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC